Código Calculadora

```
None
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

    <title>Simulador Matemático - Casino BSD</title>

    <style>

        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background: #111;
            color: white;
            margin: 0;
            padding: 30px;
        }

        .container {
            max-width: 1000px;
            margin: auto;
        }

        h1 {
            text-align: center;
        }

        .card {
            background: #1e1e1e;
            padding: 25px;
            margin-top: 20px;
            border-radius: 12px;
        }

        .config {
            display: grid;
```

```
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
        gap: 15px;
    }

    label {
        display: block;
        margin-bottom: 8px;
        font-weight: bold;
    }

    input {
        width: 100%;
        box-sizing: border-box;
        padding: 12px;
        border-radius: 6px;
        border: none;
        font-size: 16px;
    }

    button {
        width: 100%;
        padding: 15px;
        margin-top: 20px;
        border: none;
        border-radius: 8px;
        background: #4caf50;
        color: white;
        font-size: 18px;
        cursor: pointer;
    }

    button:hover {
        background: #45a049;
    }

    #terminal {
        background: black;
        color: #00ff00;
        padding: 20px;
```

```
        border-radius: 8px;
        font-family: monospace;
        white-space: pre-line;
        min-height: 250px;
        overflow-x: auto;
    }

    .resultado {
        font-size: 18px;
        line-height: 1.8;
    }

    .destaque {
        font-size: 24px;
        font-weight: bold;
    }

    canvas {
        width: 100%;
        background: white;
        border-radius: 8px;
        margin-top: 20px;
    }

    .aviso {
        background: #292929;
        padding: 15px;
        border-radius: 8px;
        margin-top: 20px;
        line-height: 1.5;
    }

    @media (max-width: 700px) {

        .config {
            grid-template-columns: 1fr;
        }

    }
```

```
    </style>
</head>

<body>
<div class="container">

    <h1>📊 Simulador Monte Carlo</h1>

    <div class="card">

        <h2>Escolha os parâmetros da simulação</h2>

        <div class="config">

            <div>
                <label for="valor">
                    Quantidade de PRIMEs virtuais por rodada
                </label>

                <input
                    type="number"
                    id="valor"
                    value="100"
                    min="1"
                >
            </div>


            <div>
                <label for="rodadas">
                    Número de rodadas
                </label>

                <input
                    type="number"
```

```
                id="rodadas"
                value="10000"
                min="1"
                max="1000000"
            >
        </div>


        <div>
            <label for="chance">
                Chance de vitória (%)
            </label>

            <input
                type="number"
                id="chance"
                value="49"
                min="0"
                max="100"
                step="0.1"
            >
        </div>


        <div>
            <label for="saldo">
                Saldo virtual inicial
            </label>

            <input
                type="number"
                id="saldo"
                value="1000000"
                min="1"
            >
        </div>

    </div>
```

```
    <button onclick="simular()">
        ▶️ Executar Simulação
    </button>

</div>


<div class="card">

    <h2>🧮 Cálculo matemático</h2>

    <div id="matematica" class="resultado">
        Preencha os parâmetros e execute a simulação.
    </div>

</div>


<div class="card">

    <h2>💻 Terminal da simulação</h2>

    <div id="terminal">
        Aguardando simulação...
    </div>

</div>


<div class="card">

    <h2>📈 Evolução do saldo virtual</h2>

    <canvas
        id="grafico"
```

```
            width="900"
            height="450">
        </canvas>

    </div>


    <div class="card">

        <h2>📊 Resultado</h2>

        <div
            id="resultado"
            class="resultado">

            Execute uma simulação para visualizar os resultados.

        </div>

    </div>


    <div class="aviso">

        <strong>Observação:</strong>
        este simulador utiliza PRIMEs apenas como créditos
        virtuais para demonstrar conceitos de probabilidade,
        valor esperado e simulação Monte Carlo.

    </div>

</div>



<script>


function simular() {
```

```
// ======================================================
// PEGAR VALORES DIGITADOS PELO USUÁRIO
// ======================================================

const valor =
    Number(document.getElementById("valor").value);

const rodadas =
    Number(document.getElementById("rodadas").value);

const chance =
    Number(document.getElementById("chance").value);

const saldoInicial =
    Number(document.getElementById("saldo").value);


// ======================================================
// VALIDAR OS DADOS
// ======================================================

if (
    valor <= 0 ||
    rodadas <= 0 ||
    saldoInicial <= 0 ||
    chance < 0 ||
    chance > 100
) {

    alert("Digite valores válidos.");

    return;
}


// ======================================================
// CONFIGURAÇÕES
```

```
// ======================================================

const probabilidadeVitoria =
    chance / 100;

const probabilidadeDerrota =
    1 - probabilidadeVitoria;


// ======================================================
// VALOR ESPERADO
// ======================================================

const valorEsperado =
    (
        probabilidadeVitoria * valor
    )
    +
    (
        probabilidadeDerrota * -valor
    );


const expectativaTotal =
    valorEsperado * rodadas;


// ======================================================
// INICIAR SIMULAÇÃO
// ======================================================

let saldo = saldoInicial;

let vitorias = 0;

let derrotas = 0;

let historico = [saldo];
```

```
    // ========================================================
    // TERMINAL
    // ========================================================

    const terminal =
        document.getElementById("terminal");


    terminal.textContent =

"============================================================\n"
+
        " SIMULADOR MONTE CARLO - BSD\n" +

"============================================================\n\n
" +

        "[CONFIGURAÇÃO]\n" +

        "PRIMEs virtuais por rodada: " +
        valor.toLocaleString("pt-BR") +
        "\n" +

        "Número de rodadas: " +
        rodadas.toLocaleString("pt-BR") +
        "\n" +

        "Chance de vitória: " +
        chance.toFixed(1) +
        "%\n" +

        "Chance de derrota: " +
        (100 - chance).toFixed(1) +
        "%\n" +

        "Saldo inicial: " +
        saldoInicial.toLocaleString("pt-BR") +
        " PRIMEs\n\n";
```

```
// ======================================================
// FAZER AS RODADAS
// ======================================================

for (
    let i = 1;
    i <= rodadas;
    i++
) {


    const sorteio =
        Math.random();


    if (
        sorteio < probabilidadeVitoria
    ) {

        // Vitória

        saldo += valor;

        vitorias++;

    }

    else {

        // Derrota

        saldo -= valor;

        derrotas++;

    }
```

```
    historico.push(saldo);


    // Mostrar alguns pontos no terminal

    if (
        i === Math.floor(rodadas * 0.1) ||
        i === Math.floor(rodadas * 0.5) ||
        i === rodadas
    ) {

        terminal.textContent +=
            "Rodada #" +
            i.toLocaleString("pt-BR") +

            " | Saldo virtual: " +

            saldo.toLocaleString("pt-BR") +

            " PRIMEs\n";
    }

}


// ========================================================
// RESULTADOS
// ========================================================

const resultado =
    saldo - saldoInicial;


const percentual =
    (resultado / saldoInicial) * 100;


// ========================================================
```

```
// MOSTRAR MATEMÁTICA
// ======================================================

document.getElementById("matematica").innerHTML =

    "<p><strong>Fórmula:</strong></p>" +

    "<p>" +

    "E[X] = (" +
    probabilidadeVitoria.toFixed(2) +
    " × +" +
    valor +
    ") + (" +

    probabilidadeDerrota.toFixed(2) +
    " × -" +
    valor +
    ")" +

    "</p>" +

    "<p>" +

    "<strong>Valor esperado por rodada:</strong> " +

    valorEsperado.toFixed(2) +

    " PRIMEs" +

    "</p>" +

    "<p>" +

    "<strong>Valor esperado após " +

    rodadas.toLocaleString("pt-BR") +

    " rodadas:</strong> " +
```

```
        expectativaTotal.toLocaleString("pt-BR") +

        " PRIMEs" +

        "</p>";


    // ========================================================
    // RESULTADO NO TERMINAL
    // ========================================================

    terminal.textContent +=


"\n============================================================\n
" +
        "[RESULTADO]\n" +

"============================================================\n"
+

        "Vitórias: " +

        vitorias.toLocaleString("pt-BR") +

        "\n" +

        "Derrotas: " +

        derrotas.toLocaleString("pt-BR") +

        "\n" +

        "Saldo inicial: " +

        saldoInicial.toLocaleString("pt-BR") +

        "\n" +
```

```
        "Saldo final: " +
        saldo.toLocaleString("pt-BR") +
        "\n" +
        "Variação: " +
        resultado.toLocaleString("pt-BR") +
        " PRIMEs (" +
        percentual.toFixed(2) +
        "%)\n" +

"============================================================";

    // ========================================================
    // RESULTADO NA PÁGINA
    // ========================================================
    document.getElementById("resultado").innerHTML =
        "<p>" +
        "<strong>Quantidade por rodada:</strong> " +
        valor.toLocaleString("pt-BR") +
        " PRIMEs virtuais" +
        "</p>" +
        "<p>" +
```

```
"<strong>Chance de vitória:</strong> " +
chance.toFixed(1) +
"%" +
"</p>" +
"<p>" +
"<strong>Chance de derrota:</strong> " +
(100 - chance).toFixed(1) +
"%" +
"</p>" +
"<p>" +
"<strong>Vitórias:</strong> " +
vitorias.toLocaleString("pt-BR") +
"</p>" +
"<p>" +
"<strong>Derrotas:</strong> " +
derrotas.toLocaleString("pt-BR") +
"</p>" +
"<p class='destaque'>" +
"Saldo virtual final: " +
saldo.toLocaleString("pt-BR") +
```

```
        " PRIMEs" +
        "</p>" +
        "<p>" +
        "<strong>Variação:</strong> " +
        resultado.toLocaleString("pt-BR") +
        " PRIMEs" +
        "</p>";

    // ========================================================
    // DESENHAR GRÁFICO
    // ========================================================
    desenharGrafico(
        historico,
        saldoInicial
    );
}



// ============================================================
// GRÁFICO
// ============================================================

function desenharGrafico(
    dados,
    saldoInicial
) {
```

```
const canvas =
    document.getElementById("grafico");

const ctx =
    canvas.getContext("2d");


ctx.clearRect(
    0,
    0,
    canvas.width,
    canvas.height
);


const largura =
    canvas.width;

const altura =
    canvas.height;


const margem = 60;


let minimo =
    Math.min(...dados);

let maximo =
    Math.max(...dados);


// Evita divisão por zero
if (minimo === maximo) {

    minimo -= 1;

    maximo += 1;
}
```

```
// ========================================================
// EIXOS
// ========================================================

ctx.beginPath();

ctx.moveTo(
    margem,
    margem
);

ctx.lineTo(
    margem,
    altura - margem
);

ctx.lineTo(
    largura - margem,
    altura - margem
);

ctx.strokeStyle = "black";

ctx.stroke();


// ========================================================
// LINHA DO SALDO INICIAL
// ========================================================

const yInicial =
    altura -
    margem -
    (
        (saldoInicial - minimo) /
        (maximo - minimo)
    ) *
```

```
    (altura - 2 * margem);


ctx.beginPath();

ctx.moveTo(
    margem,
    yInicial
);

ctx.lineTo(
    largura - margem,
    yInicial
);

ctx.setLineDash([5, 5]);

ctx.strokeStyle = "gray";

ctx.stroke();

ctx.setLineDash([]);


// ========================================================
// LINHA DA SIMULAÇÃO
// ========================================================

ctx.beginPath();


for (
    let i = 0;
    i < dados.length;
    i++
) {


    const x =
```

```
        margem +

        (
            i /
            (dados.length - 1)
        ) *

        (
            largura -
            2 * margem
        );


    const y =
        altura -
        margem -

        (
            (dados[i] - minimo) /
            (maximo - minimo)
        ) *

        (
            altura -
            2 * margem
        );


    if (i === 0) {

        ctx.moveTo(
            x,
            y
        );

    }

    else {
```

```
        ctx.lineTo(
            x,
            y
        );

    }

}


ctx.strokeStyle =
    "#1565c0";

ctx.lineWidth = 2;

ctx.stroke();


// ========================================================
// TEXTOS
// ========================================================

ctx.fillStyle = "black";

ctx.font =
    "15px Arial";


ctx.fillText(
    "Saldo virtual",
    10,
    30
);


ctx.fillText(
    "Rodadas",
    largura - 100,
    altura - 15
```

```
    );
}
</script>
</body>
</html>
```